

RA-GARK 專案交接文件

2026 年 8 月 17 日

1 Environment

1.1 Code Structure

本專案主要程式位於 Code/。所有 Python 指令建議都從 Code/ 目錄執行，避免相對路徑如 data/reviews_30_20.pkl 無法正確解析。

Code/

- config.py
- data.py
- kg_loader.py
- model.py
- losses.py
- evaluate.py
- utils.py
- train_ragark.py
- run_ablations.py
- run_main_benchmark.py
- case_study.py
- smoke_test.py
- data/
- baselines/
- relation_init/
- results/
- runs/
- handoff/

路徑	用途
<code>config.py</code>	集中管理資料路徑、模型參數、訓練參數與消融開關。
<code>data.py</code>	載入互動資料、建立 KG index、建立 LightGCN adjacency。
<code>kg_loader.py</code>	canonical KG 載入器，只有 canonical KG 實驗或檢查工具會用到。
<code>model.py</code>	RA-GARK 模型本體。
<code>losses.py</code>	BPR loss 與 contrastive loss。
<code>evaluate.py</code>	Top-K 評估指標計算。
<code>train_ragark.py</code>	RA-GARK 主模型訓練與測試。
<code>run_ablations.py</code>	消融實驗與 sensitivity 實驗。
<code>run_main_benchmark.py</code>	Baseline 與 RA-GARK 的主比較實驗。
<code>case_study.py</code>	rationale attention 的案例分折。
<code>smoke_test.py</code>	快速檢查環境、資料、模型 forward/backward 與 evaluator 是否可跑。
<code>baselines/</code>	KGAT、KGCL、KGRec、MCCLK 等 baseline 實作。
<code>relation_init/</code>	archived canonical-KG initialization experiment，除非重跑該分支，否則不建議修改。
<code>results/</code>	最新 CSV/TXT 結果，供論文表格或人工檢查使用。
<code>runs/</code>	實驗 checkpoint、best ledger 與 archive。

1.2 Environment Check

此專案沒有在 Code/ 內固定提供完整環境檔。交接時建議先在目標機器安裝專案所需 Python 套件，再用 smoke test 確認環境是否可用。

cd Code

python smoke_test.py

smoke_test.py 只用於確認環境與主要程式路徑沒有壞掉，不是正式實驗，也不是論文數字的來源。若缺少套件，程式會提示缺少的 Python dependency。

1.3 Compile This Handoff Document

本文件使用 XeLaTeX 編譯：

```
cd Code/handoff
latexmk -xelatex -interaction=nonstopmode main.tex
```

若沒有 latexmk，可使用：

```
xelatex main.tex
xelatex main.tex
```

2 Datasets

2.1 Main Data

目前實際訓練預設會使用以下兩個檔案：

- data/reviews_30_20.pkl：互動資料，為所有 RA-GARK、baseline 與 case study 的主要 interaction input。
- data/df_edges_item_aspect1.csv：預設 KG，對應 Config.kg_path。

2.2 Canonical KG Data

以下檔案主要用於 canonical KG 實驗、KG 清理流程或 audit：

- data/df_edges_all_aspect1.csv：raw KG input，供 kg_clean.py 使用。
- data/kg_canonical.csv：canonical KG，當 use_canonical_kg=True 時使用。
- data/kg_relation_map.json：raw relation 到 canonical relation 的 mapping。
- data/kg_canonical_report.txt：canonical KG 清理報告。

3 Preprocess

執行前請先確認目前工作目錄為 Code/。

3.1 Environment and Data Smoke Test

正式實驗前建議先執行：

```
python smoke_test.py
```

此步驟會檢查必要 data 檔案、預設 KG 建立、模型 forward/backward，以及一小批 Top-K evaluation。通過後再執行正式實驗。

3.2 Run Main RA-GARK Experiment

```
python train_ragark.py
```

此指令會以 config.py 中的預設設定訓練 RA-GARK，並在 validation 上選擇 best checkpoint 後進行 test evaluation。

3.3 Run Ablation Experiments

最小檢查版：

```
python run_ablations.py --mode minimal --reuse
```

論文表格版本：

```
python run_ablations.py --mode paper --reuse
```

sensitivity 實驗：

```
python run_ablations.py --mode sensitivity --reuse
```

消融實驗輸出會寫入：

- results/ablation_results_<mode>.csv
- runs/archive/
- runs/best/
- runs/best_ledger.json

3.4 Run Baseline Models

```
python run_main_benchmark.py
```

此腳本會依序執行 baseline 與 RA-GARK 主模型比較，包含：

- MCCLK
- KGCL
- KGAT
- KGRec
- LightGCN
- RA-GARK

主要輸出：

- results/main_benchmark_results.csv
- runs/archive/main_benchmark_results_<timestamp>.csv

3.5 Run Case Study

```
python case_study.py
```

此腳本用於輸出 rationale attention 的可解釋性案例。主要輸出：

- results/case_study.txt
- results/case_study.csv

3.6 Result Files

檔案	說明
results/main_benchmark_results.csv	主模型與 baseline 的比較結果。
results/ablation_results_paper.csv	論文消融實驗表格主要來源。
results/ablation_results_full.csv	較完整的消融與 sensitivity 結果。
results/case_study.txt	human-readable 的 case study 輸出。

<code>results/case_study.csv</code>	machine-readable 的 case study attention weight。
<code>runs/best_ledger.json</code>	各 config 的 best-ever test metrics ledger。

3.7 Notes

- 不要任意覆蓋 `runs/best/` 或 `runs/best_ledger.json`，除非明確要重跑並更新 best-run ledger。
- `relation_init/` 是 archived reproducibility material，除非要重訪 canonical KG initialization 分支，否則不建議修改。
- 若只想確認環境，請執行 `smoke_test.py`；若要取得論文正式數字，請使用 `run_ablations.py` 或 `run_main_benchmark.py`。
- 所有實驗建議從 Code/ 目錄執行。